

Вариант 43

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 28)e^{x-27}$ на отрезке $[26; 28]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 9\sqrt{2}\cos x + 9x - \frac{9\pi}{4} + 18$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 27 + \frac{13\sqrt{3}\pi}{12} - \frac{13\sqrt{3}}{2}x - 13\sqrt{3}\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 65\cos x - 67x + 46$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 81x - 79\sin x + 53$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 111\cos x + 113x + 69$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 54\sin x - 57x + 41$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 5\cos x + \frac{21}{\pi}x + 13$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 14\sin x - \frac{72}{\pi}x + 26$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 12\cos x - \frac{48}{\pi}x + 11$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 18\sin x + \frac{66}{\pi}x + 47$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 19\operatorname{tg} x - 19x + 35$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 39\operatorname{tg} x - 39x + 21$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\operatorname{tg} x - 16x + 4\pi + 10$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 16\operatorname{tg} x - 16x - 4\pi - 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 23x - 23\operatorname{tg} x + 39$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 15x - 15\operatorname{tg} x + 31$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 36\operatorname{tg} x - 72x + 18\pi + 3$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 66x - 33\operatorname{tg} x - 16,5\pi - 14$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 41)e^{x-41}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (73 - x)e^{x+73}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (72 - x)e^{72-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 41)e^{41-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - \ln(x + 18)^{12}$ на отрезке $[-17, 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 13)^{12} - 12x$ на отрезке $[-12, 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 10x - 10\ln(x + 11) + 16$ на отрезке $[-10, 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 10\ln(x + 3) - 10x - 23$ на отрезке $[-2, 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 18x - \ln(18x) + 11$ на отрезке $\left[\frac{1}{36}; \frac{5}{36}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(13x) - 13x + 14$ на отрезке $\left[\frac{1}{26}; \frac{5}{26}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = x^2 - 5x + 3 \ln x - 4$ на отрезке $\left[\frac{5}{6}; \frac{7}{6}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = x^2 - 3x + \ln x + 3$ на отрезке $\left[\frac{3}{4}; \frac{5}{4}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 5) - 5x + 12$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 27x + 27)e^{x-21}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (3x^2 - 18x + 18)e^{x+11}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 16x + 16)e^{15-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 11)^2 e^{x-17}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x + 2)^2 e^{x-23}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 19)^2 e^{32-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 9)^2 e^{26-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = \cos x + 8x + 15$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 7x - 6 \sin x + 12$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 10x + 10)e^{19-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 4) + 12$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 108x + 5$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 108x + 23$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 108x + 14$ на отрезке $[0; 7]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 27x + 11$ на отрезке $[-4; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 9x^2 + 17$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 30x^2 + 17$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 30x^2 + 11$ на отрезке $[10; 30]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 3x^2 + 17$ на отрезке $[-0, 5; 0, 5]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 12x^2 + 36x + 11$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 8x^2 + 16x + 23$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 23$ на отрезке $[2, 5; 13]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 18x^2 + 81x + 80$ на отрезке $[0, 5; 7]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 7x^2 - 24x - 8$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 13,5x^2 + 42x - 23$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 8x^2 - 12x - 9$ на отрезке $[5; 10]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 11x^2 + 24x - 15$ на отрезке $[-12; -7]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 3 + 12x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 5 + 3x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = -7 + 243x - x^3$ на отрезке $[-9; 9]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 15 + 108x - x^3$ на отрезке $[-6; 6]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = 1,5x^2 - x^3 + 42$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 15x^2 - x^3 + 7$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = -22,5x^2 - x^3 + 98$ на отрезке $[-18; -1]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = 15x^2 - x^3 + 17$ на отрезке $[8; 13]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 49x + 11$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 64x + 11$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x - 3$ на отрезке $[5; 11]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 5$ на отрезке $[-13; -8]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 19 + 64x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 19 + 81x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 2 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-8; -4]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 9 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[5; 8]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 24x + 1$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 24x + 24$ на отрезке $[1; 407]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 4x + 57$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 9x + 14$ на отрезке $[75; 90]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 19 + 30x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 + 33x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[2; 365]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + x + 20$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 12x + 7$ на отрезке $[36; 37]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 27x + 6$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 21x + 6$ на отрезке $[3; 196]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 9x + 18$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 6x + 14$ на отрезке $[7; 30]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 7 + 6x - 4x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 10 + 6x - x\sqrt{x}$ на отрезке $[15; 18]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 8x + 6$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 12x + 14$ на отрезке $[143; 146]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 729}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 841}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 324}{x}$ на отрезке $[1; 28]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 49}{x}$ на отрезке $[-19; -1]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{450}{x} + 2x + 10$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{72}{x} + 2x + 6$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{784}{x} + 15$ на отрезке $[0, 5; 37]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{1}{x} + 15$ на отрезке $[-10; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (8 - x)e^{9-x}$ на отрезке $[6; 20]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (15 - x)e^{x-14}$ на отрезке $[10; 27]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 1)e^{2-x}$ на отрезке $[0, 5; 4]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (3x^2 + 54x - 54)e^x$ на отрезке $[13; 27]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (2x^2 + 18x - 18)e^{x+11}$ на отрезке $[-28; -2]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 20x - 20)e^{-20-x}$ на отрезке $[-26; -17]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 34x - 34)e^{2-x}$ на отрезке $[0; 7]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 24)^2 e^{x-24}$ на отрезке $[23; 26]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 46)^2 e^{x-44}$ на отрезке $[3; 45]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 34)^2 e^{-34-x}$ на отрезке $[-34; -33]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 45)^2 e^{-43-x}$ на отрезке $[-44; -42]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 7x - \ln(x + 7)^7 + 9$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 7)^{11} - 11x + 4$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 2x - 2\ln(x + 4) + 2$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 7\ln(x + 9) - 7x + 6$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 1,5x^2 - 33x + 54\ln x - 10$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 0,5x^2 - 17x + 70\ln x - 2$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 1)\cos x - 2\sin x + 9$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (1 - 2x)\cos x + 2\sin x + 4$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -12\operatorname{tg} x + 24x - 6\pi + 13$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -6x + 3\operatorname{tg} x + 1,5\pi + 11$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 22\cos x - 28x + 7$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 17\sin x - 20x + 21$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 14\sqrt{2}\sin x - 14x + 3,5\pi + 3$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -20 - 9\sqrt{3}\pi + 27\sqrt{3}x - 54\sqrt{3}\sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 49}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 625}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-150 - 26x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 28x + 222}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 - 8x + 160}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{99 - 2x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_7(13 + 8x - x^2) - 3$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_9(x^2 + 16x + 87) + 7$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_8(x^2 + 24x + 208) + 7$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_5(4 - 2x - x^2) - 7$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 6^{-11-12x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 3^{x^2-12x+45}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 6^{x^2-14x+51}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 4^{-63+16x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x + 5)^2(x + 4) - 5$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 8)^2(x - 5) + 5$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 9)^2(x + 1) + 5$ на отрезке $[6; 13]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 3)^2(x - 7) + 7$ на отрезке $[-14; 1]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 9e^x + 4$ на отрезке $[1; 4]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 - 5x^3 - 20x$ на отрезке $[-6; -1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 5x^3 - 3$ на отрезке $[-6; 0]$.